TUGAS 3

“Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Praktik - Pemprograman Berbasis Web(B)”



Anggota:

Alifian Revan Arnanta 4524210010

Dosen Pengampu:

Ari Wibowo, S.Kom., M.Kom., C. Pro

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PANCASILA

2026

Pertemuan 3 (Database akademik)

1. Menjalankan Contoh Pertemuan 3

File akademik.sql (berisi tabel mahasiswa dan prodi, lengkap dengan relasi *foreign key*) telah diimpor ke phpMyAdmin/MySQL melalui Laragon dan berhasil dijalankan

2. Modifikasi yang Dilakukan

1. **Menambah field baru** — menambahkan kolom semester pada tabel mahasiswa.
2. **Kondisi baru** — menambahkan filter logika baru pada klausa where (semester >= 3). Untuk menyaring mahasiswa aktif yang sudah menempuh minimal semester 3.

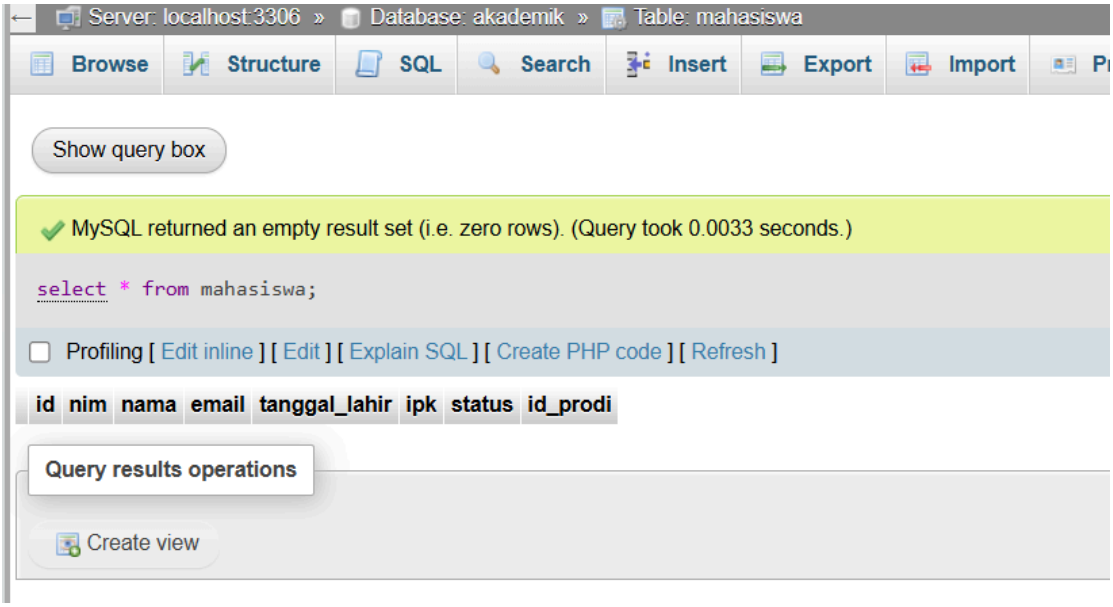
3. Penjelasan 5 Bagian Kode Terpenting

1. ALTER TABLE mahasiswa ADD COLUMN semester INT(2): Perintah DDL untuk memperbarui struktur tabel yang sudah ada secara langsung dengan menyisipkan kolom baru tanpa menghilangkan data di dalamnya
2. FOREIGN KEY (id_prodi) REFERENCES prodi(id_prodi) : Deklarasi relasi referensial yang mengikat kolom id_prodi di tabel anak (mahasiswa) ke tabel induk (prodi).
3. INNER JOIN prodi p ON m.id_prodi = p.id_prodi : penggabungan baris antar dua tabel yang saling berelasi berdasarkan kesamaan nilai pada kunci penghubung
4. WHERE m.status = 'aktif' AND m.semester >= 3 AND m.ipk >= 3.50 : Kombinasi filter multi-kondisi dengan operator logika AND untuk memastikan hanya data yang memenuhi seluruh kriteria kelayakan sekaligus yang dimunculkan.
5. ORDER BY m.ipk DESC : Perintah pengurutan data keluaran (sorting) berdasarkan nilai IPK dari urutan terbesar ke terkecil (descending).

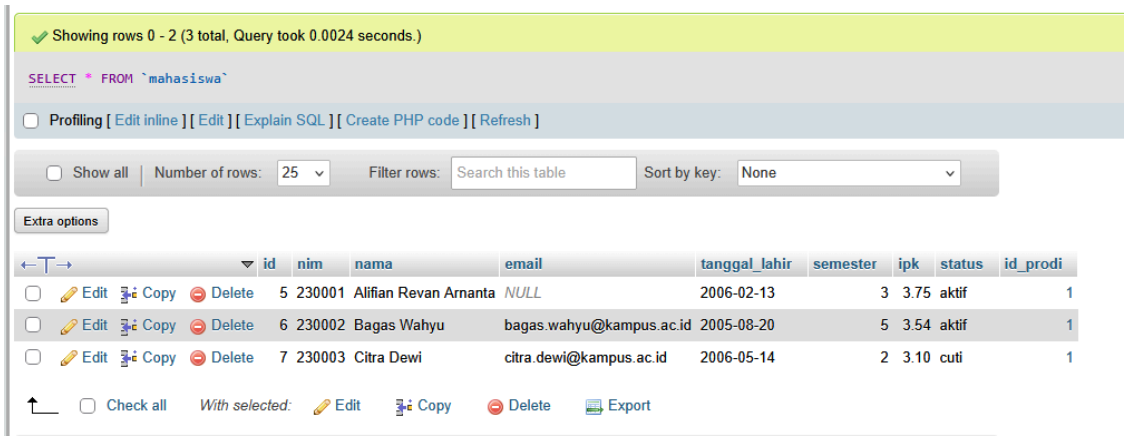
4. Screenshot Sebelum & Sesudah Modifikasi

Modifikasi 1: Menambahkan kolom semester pada tabel mahasiswa

- Sebelum:

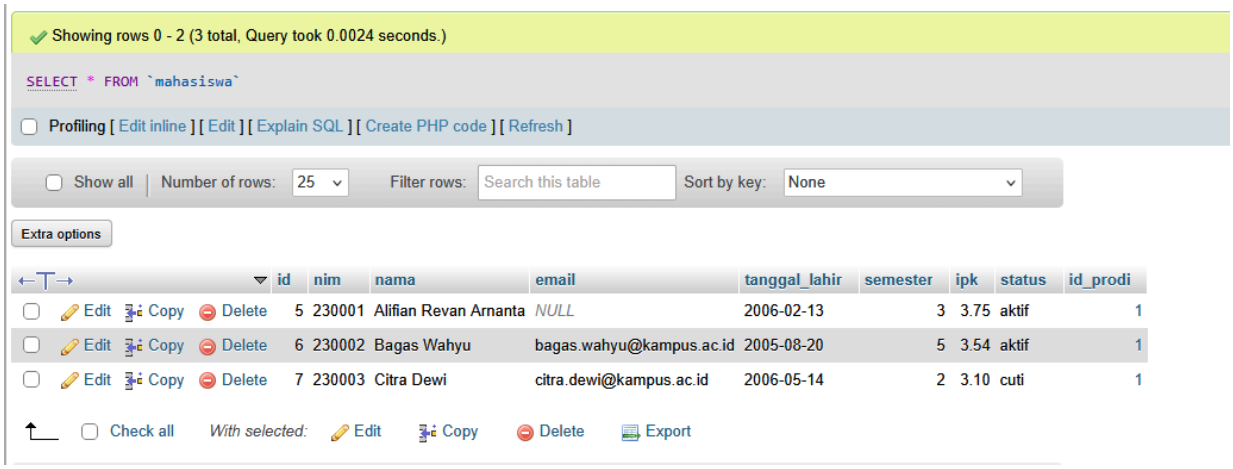


- Sesudah:

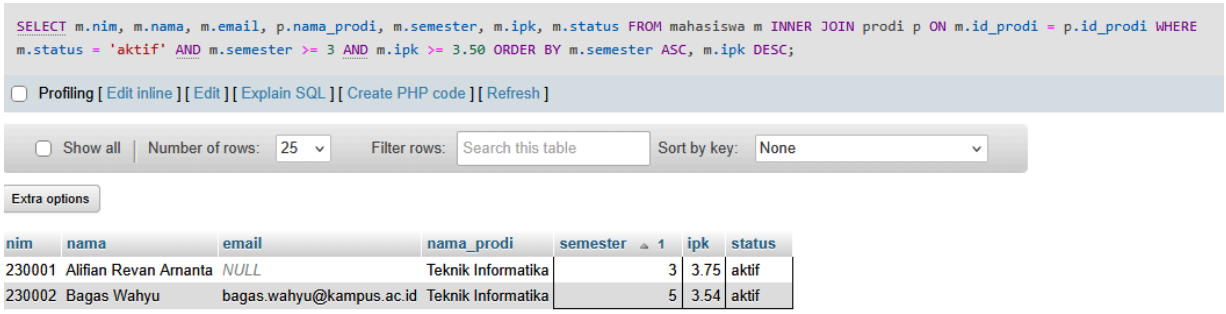


Modifikasi 2: membuat kondisi yang mucul hanya yang menjalani kuliah minimal semester 3

- Sebelum:



- Sesudah:



5. Error yang Pernah Muncul

- **Error:**
  #1054 - Unknown column 'p.id' in 'on clause'
- **Penyebab:** Klausa ON pada perintah INNER JOIN memanggil kolom p.id dari tabel prodi, padahal pada skema tabel prodi kolom kunci utama (primary key) diberi nama id_prodi, bukan id. Akibatnya, MySQL gagal mencocokkan referensi kolom relasi antar tabel.
- **Perbaikan:** Sesuaikan nama kolom relasi pada perintah join agar cocok dengan nama field yang terdaftar pada tabel prodi. Ubah baris ON m.id_prodi = p.id menjadi ON m.id_prodi = p.id_prodi sebelum mengeksekusi ulang query. Hal ini sekaligus memastikan pentingnya mengecek kesesuaian skema melalui tab Structure sebelum menyusun relasi multi-tabel.